

具身智能行业和技术发展调研报告 v0.3 Z0 问题定义、范式与公共架构

个人学习与研究用途

2026-07-14

装配说明

本入口用于第 1-3 章的批次构建，不替代全书 `main.tex`。

目录

第一章 研究对象、读者与证据方法	1
1.1 本书所称“具身智能”	1
1.2 本书回答什么，不回答什么	2
1.3 证据等级不是一条万能排行榜	2
1.4 事实、推断与评价分层	3
1.5 知识小结与方法判断	3
第二章 从经典机器人到基础模型：范式与分类坐标	4
2.1 范式变化是接口和证据变化，不是模型年表	4
2.2 用五个坐标描述机器人任务	5
2.3 能力是条件化系统量	6
2.4 端到端与模块化是一条连续谱	6
2.5 知识小结与综述判断	6
第三章 具身系统的公共架构与核心矛盾	8
3.1 公共栈由数据流和责任边界定义	8
3.2 多时间尺度系统不能由单一循环解释	9
3.3 四组核心矛盾没有一次性答案	10
3.4 安全旁路与恢复必须拥有真实权限	10
3.5 全书公共符号与接口约定	11
3.6 知识小结与综述判断	11
References	12

第一章 研究对象、读者与证据方法

1.1 本书所称“具身智能”

本书把具身智能定义为：通过可观测、可执行的身体与环境形成持续闭环，并在任务、物理和安全约束下感知、估计、决策、行动和更新的智能系统。这个定义是为比较技术路线而设的操作定义，不替代 ISO 8373 等标准术语^[1]。它包含五个必要条件：有明确身体和作用域；有传感与执行接口；动作会改变后续观测；系统针对任务选择行为；失败由物理、任务或安全判据定义。

因此，离线识图模型不是具身系统；把 VLM 接到机械臂上也不自动构成可靠具身智能。反过来，不使用大模型的移动机器人仍可具备闭环自主性。本书关心的不是“是否含 AI”这一标签，而是系统如何在身体和环境约束下形成可复核能力。

表 1.1：研究对象与相邻领域的边界

对象	与本书交集	本书主讲	不在主线的内容
机器人学	本体、感知、规划、控制	学习与基础模型如何进入闭环	纯机构设计手册
工业自动化	设备、工艺、实时与安全	自主策略怎样接入生产系统	全套 PLC 编程教程
软件智能体	规划、记忆、工具调用	动作经身体作用于物理世界	纯网页/办公自动化
自动驾驶	多传感器、规划、安全	可迁移的系统方法	道路法规与车辆工程全景
多模态大模型	视觉、语言、序列建模	与动作、状态和反馈的接口	通用聊天模型训练大全

默认读者具备线性代数、概率和 Python 基础，但未系统学习机器人学。第 4-13 章建立数学、控制和学习基础；第 14-25 章进入多模态、系统架构与 VLA；第 26-30 章讨论数据、评测、部署和安全。产业部分只回答技术交付、供应链和规模化如何受这些约束影响。

1.2 本书回答什么，不回答什么

技术主线回答四类问题：概念和公式如何定义；算法如何训练或求解；代码和系统接口如何实现；证据在哪些任务、硬件和条件下成立。产业主线只在可核事实基础上讨论交付、成本、运维、供应链和政策约束。对于尚无公开证据的商业能力，本书记录“不知道”或“证据不足”，不以融资、演示视频或宣传语补齐结论。

本书不是穷尽全部数据库的系统综述，也不进行可合并效应量的元分析（meta-analysis）。PRISMA 2020 强调透明报告检索、筛选和结果^[2]；本书借鉴其可追溯原则，采用问题导向的教材型技术综述：核心论断优先追溯原始论文、标准、官方代码和可复现实验，并保留检索日期、版本和排除理由。由于机器人任务、硬件和成功判据高度异质，许多结果只能做条件化比较，不能强行合并成统一排名。

1.3 证据等级不是一条万能排行榜

证据强度取决于论断类型。算法机制应看原始论文和源码；接口行为应看对应版本官方文档；标准状态应看标准组织；商业交付应看客户、部署和审计材料。二手综述适合建立广度，不能替代核心模型的原始实验。

表 1.2：论断类型与首选证据

论断	首选来源	必核字段	常见误用
原理/训练目标	原始论文、补充材料	假设、公式、数据、消融	用新闻稿解释机制
实现/接口	官方仓库、固定 commit、文档	文件、符号、版本、许可证	链接默认分支
性能/SOTA	原始结果、独立复现	任务、硬件、分母、区间	跨 benchmark 排名
标准/政策	发布机构正式文本	编号、版本、状态、范围	引用已撤销版本
部署/商业	客户验证、运行记录、审计	地点、时间、暴露量、介入	把试点写成规模交付
图像/代码转载	权利页、许可证、作者许可	资产、版本、署名、改动	把公开可见当可复制

一个核心论断 c 的最小证据记录写为

$$E(c) = (s, v, l, a, t, r), \quad (1.1)$$

其中 s 是来源， v 是版本或日期， l 是页码/图号/代码行等定位， a 是适用条件， t

是论断类型， r 是权利和复用状态。只有 URL 而没有定位和版本，难以支撑会变化的实现事实。

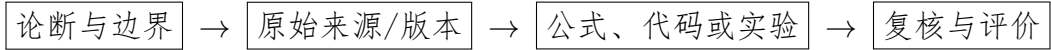


图 1.1: 本书的最小可追溯链。评价只能位于机制和证据之后。

1.4 事实、推断与评价分层

“论文报告在某任务成功 k/n 次”是事实；“差异可能来自动作频率和复位协议”是推断；“该证据不足以支持通用部署”是评价。三者可以出现在同一节，但不能伪装成同一种确定性。事实使用明确引用；推断列出依据和替代解释；评价说明判断标准。涉及未来、未公开实现或商业数字时，标注时间和不确定性。

Listing 1.1: 章节证据包的最低检查；这是写作流程伪代码，不是检索算法

```

1 for claim in chapter.core_claims:
2     require claim.type in {fact, inference, evaluation}
3     if claim.type == fact:
4         require primary_source(claim) and version_and_locator(claim)
5     if claim.concerns_number_or_capability:
6         require task_hardware_denominator_and_conditions(claim)
7 for asset in chapter.figures_tables_code:
8     require provenance(asset) and reuse_status(asset)
9 reject bare_url_as_academic_evidence()
  
```

1.5 知识小结与方法判断

本书的对象是受身体、任务、反馈和安全共同约束的闭环系统。证据按论断匹配来源，并记录版本、定位、适用条件和权利状态。方法判断是：综述的可信度不由参考文献数量单独决定，而由关键论断能否沿“来源—机制/实现—实验—边界”回溯决定；无法回溯的确定语气应被删除或降级。

第二章 从经典机器人到基础模型：范式与分类坐标

2.1 范式变化是接口和证据变化，不是模型年表

经典机器人、学习型机器人和基础模型机器人并非前后替代。高精度伺服、状态估计和安全互锁仍是基础模型系统的底座；变化主要发生在任务如何指定、知识从哪里获得、动作如何生成以及泛化如何评测。Brooks的行为式路线强调智能应通过真实世界的感知—行动耦合逐步构建^[3]，它挑战的是必须先建立完整符号世界模型的假设，而不是否认一切内部状态。

基础模型通常从广泛数据训练，再适配多个下游问题^[4]。进入机器人后，适配对象不再只是文本任务，还包括本体、动作空间、控制频率、相机布局和安全包络。RT-1 以多任务机器人数据训练动作 token 策略^[5]，PaLM-E 把连续传感输入接入语言模型^[6]，RT-2 探索视觉语言知识到动作的迁移^[7]；这些工作改变了数据和模型接口，却没有取消动力学、控制与真机评测。

表 2.1：五类范式按问题设定比较，而非按年代互相取代

范式	任务/知识来源	核心接口	主要证据	典型边界
固定自动化	工艺与工程师规则	I/O、轨迹、互锁	节拍、精度、故障率	变化需重编程
感知—规划—控制	地图、模型、目标	状态、规划、控制器	完备性、误差、闭环试验	建模与开放世界差距
行为式/反应式	局部感知与行为组合	感知—行动通道	实时环境行为	长期任务与全局约束
学习型机器人	示教、奖励、仿真交互	数据集、策略、价值	分布内外成功率、消融	数据偏移与安全探索
基础模型机器人	跨任务/跨模态预训练	token/latent、动作头、上下文	迁移、组合泛化、系统评测	身体差异、时延、证据可比性

2.2 用五个坐标描述机器人任务

“通用机器人”缺少可计算边界。一个评测对象至少应写成

$$\mathcal{R} = (B, T, C, O, A), \tag{2.1}$$

其中 B 是身体与动作能力， T 是任务族， C 是接触和工具关系， O 是环境开放度， A 是自主组织方式。

B 包括移动形式、自由度、负载、传感器和动作接口； T 区分导航、抓取、装配、移动操作和人机协作等任务结构； C 记录自由空间、刚性接触、柔顺接触、双臂/多体和工具使用； O 记录对象、场景、人员和扰动是否在训练覆盖内； A 不宜只给单一“自主等级”，还要说明任务分配、监督、恢复和人工接管分别由谁承担。

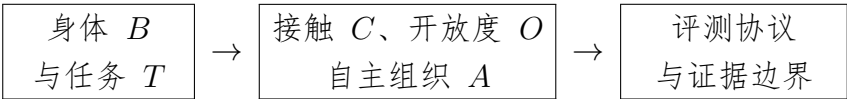


图 2.1：分类坐标的目的不是贴标签，而是生成可比较的评测契约。

例如“在桌面抓取上成功”至少缺少夹爪、对象分布、是否允许碰撞、相机、动作频率、复位和人工介入。把这些字段补齐后，模型结果才可能进入第 24、28 章的比较框架。

2.3 能力是条件化系统量

模型参数 θ 不能脱离身体与运行时谈能力。更合适的表示是

$$P(Y = 1 \mid \theta, B, T, C, O, A, D, V), \tag{2.2}$$

其中 D 是训练/适配数据， V 是软件、硬件、标定和策略版本。更换机械臂、相机或动作归一化会改变条件分布；允许人工恢复会改变 Y 的含义。因此“模型会装配”“模型具备空间推理”只能作为假设，必须落到可观测成功判据和失败分层。

Open X-Embodiment 通过统一数据组织推动跨本体训练^[8]，但统一 schema 不等于统一物理语义：同名末端位姿可能使用不同坐标系，同为夹爪动作可能对应位置、速度或开合事件。基础模型扩大了知识和数据复用范围，也把接口语义、数据治理和部署验证变成主要研究对象。

2.4 端到端与模块化是一条连续谱

端到端通常指损失从观测直接监督动作，模块化指中间状态与组件接口显式。实际系统介于两端：视觉编码器、语言模型和动作头可以联合训练，但外部仍有时间同步、控制器、安全过滤和恢复状态机；传统规划系统也可能使用学习感知或代价函数。比较路线时应问哪些中间量可观测、哪些模块可替换、误差如何定位、闭环如何恢复，而不是只问“是不是端到端”。

表 2.2：路线选择应由失效代价和证据需求驱动

问题	更偏端到端的收益	更偏显式接口的收益	必做验证
感知到动作映射	联合优化、少手工标签	可诊断状态与约束	遮挡、漂移、闭环偏移
跨任务复用	共享表示和上下文	技能可组合与替换	新任务/新本体迁移
实时与安全	可压缩单次推理链	硬截止期与独立监督	最坏时延、回退和故障注入
运维更新	统一模型发布	局部升级和责任隔离	schema、兼容与回滚

2.5 知识小结与综述判断

机器人范式的连续演进体现在知识来源、接口、反馈和评测发生变化，而不是新模型抹去旧控制栈。五维坐标 (B, T, C, O, A) 把抽象能力还原到身体和任务条件。

综述判断是：所谓“机器人基础模型”只有在跨任务/跨本体的数据复用、动作接口、闭环泛化和系统约束上给出证据时才是技术类别；仅把通用模型接到机器人演示上，不足以证明范式转变。

第三章 具身系统的公共架构与核心矛盾

3.1 公共栈由数据流和责任边界定义

不同机器人可以使用不同模型，但都必须把环境变化转成观测、状态、决策和执行，再把结果回流。公共架构不是固定产品框图，而是一组责任：感知提供带时间和不确定度的测量；状态层维护决策可消费的状态；世界表征支持预测和记忆；任务层产生受约束意图；技能层把意图实例化；控制层满足动力学和截止期；安全层拥有过滤、降级和停止权限；数据层记录全过程以供评测和更新。

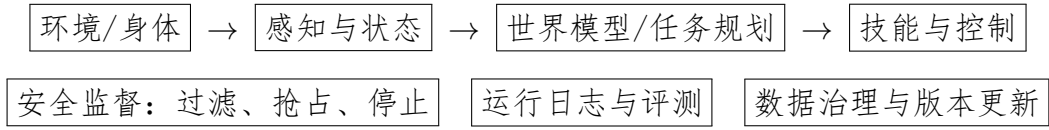


图 3.1：全书公共系统栈。安全 and 数据不是末端附加模块，而是横跨闭环的旁路。

接口记录可写成

$$m = (y, t_s, t_r, f, \Sigma, q, v), \quad (3.1)$$

其中 y 是值， t_s/t_r 是采样/接收时刻， f 是坐标系或语义 frame， Σ 是不确定度， q 是质量/有效标志， v 是 schema 与生产者版本。许多集成故障并非模型不会推理，而是坐标系、单位、时间、新鲜度或版本没有进入接口合同。

3.2 多时间尺度系统不能由单一循环解释

表 3.1：具身系统的多时间尺度及主要失效

层级	典型尺度	输入/输出	首要约束	超时后行为
驱动与伺服	亚毫秒至毫秒	编码器/力—命令	抖动、稳定性	制动或保持
估计与局部控制	毫秒至百毫秒	测量—状态/轨迹	新鲜度、可观测性	降速、拒绝旧状态
技能与动作策略	百毫秒至秒	目标—动作块	闭环纠错、可取消	重试或切换技能
任务与人机交互	秒至分钟	指令—任务图	语义、资源、权限	澄清、重规划
数据与模型更新	小时至月	运行记录—版本	治理、回归、回滚	保持已知良好版本

ros2_control 的 read - update - write 把硬件状态、控制器与命令接口分开^[9]，是毫秒级闭环的一种实现骨架；它不能替代秒级技能取消、分钟级任务恢复或长期数据治理。多速率系统应在接口上声明最大年龄、截止期和取消语义。

Listing 3.1：多速率具身运行时的教学骨架；各回路必须在独立调度与测试中实现

```
1 while robot_enabled:
2     state = realtime_read_and_estimate()
3     if state.stale or safety_violation(state): safe_fallback()
4     realtime_control_update(state, latest_bounded_skill_command())
5     if skill_tick_due():
6         skill = update_or_recover_skill(state, task_intent)
7     if task_tick_due():
8         task_intent = plan_or_request_clarification(state, memory)
9     append_only_log(state, task_intent, skill, interventions())
```

3.3 四组核心矛盾没有一次性答案

表 3.2：贯穿全书的设计矛盾及可证伪问题

矛盾	一侧收益	另一侧收益	必须用什么证据裁决
开放泛化—安全包络	覆盖未知任务	行为可预测、风险可控	OOD、约束接近、接管与事故率
端到端—模块化	联合优化、少接口损失	可诊断、替换与认证	同预算消融、故障定位、恢复
模型规模—实时部署	知识与容量	时延、功耗与可用性	热稳态 p99、任务收益、回退
统一接口—身体差异	数据与技能复用	保留真实动力学语义	跨本体迁移与接口误差

开放泛化不能只用更多成功视频证明，因为未知行为的尾部风险可能同时上升；端到端与模块化要在相同数据和计算预算下比较；大模型必须报告整链时延和功耗；统一动作空间必须说明如何映射到不同自由度、限位和控制模式。这些矛盾决定后续章节的证据问题，而不是在本章预先选边。

3.4 安全旁路与恢复必须拥有真实权限

安全过滤可以在名义动作外增加约束，控制屏障函数是代表性方法^[10]；Simplex思路则在复杂控制器失去可信条件时切换到更强验证的基线控制器^[11]。二者共同说明：安全模块必须能拒绝或替换动作，而不只是记录警告。恢复同样不是重新提示模型，而是包含停止、回撤、重新感知、重规划、请求人工和任务终止的状态机。

数据闭环要记录过滤前后动作、触发原因、人工介入和终止语义，否则训练只看到“机器人最终成功”，会把安全监督器和人工恢复的贡献错误归给策略。第 21、26、28、30 章分别展开运行时恢复、数据血缘、评测统计和安全放行。

3.5 全书公共符号与接口约定

表 3.3: 后续章节反复使用的最小符号集

符号	含义	符号	含义
x_t	时刻 t 的真实/估计状态，语境中注明	o_t	带时间戳的观测
a_t, u_t	高层动作/控制输入	g	任务目标或条件
π_θ	参数化策略	f_ϕ	动力学、世界或预测模型
τ	轨迹或 episode	$\mathcal{C}$	约束或安全集合
D, V	数据与版本集合	$\mathcal{E}$	评测契约

状态和观测不得混用；动作与控制输入在动作接口章进一步区分；成功率必须连同评测契约；版本 V 至少覆盖模型、代码、硬件、标定和环境。局部章节若改变符号含义，应显式声明。

3.6 知识小结与综述判断

公共架构由感知、状态、预测、任务、技能、控制、安全和数据闭环的责任与接口组成，并运行在多个时间尺度。四组核心矛盾要求用失效、实时、迁移和恢复证据裁决。综述判断是：架构图的价值不在框的数量，而在每条边是否携带坐标、时间、不确定度、版本和失败语义，以及安全与恢复是否拥有实际抢占权限。

References

- [1] ISO 8373:2021 Robotics—Vocabulary[S/OL]. 2021 [2026-07-14]. <https://www.iso.org/standard/75539.html>.
- [2] PAGE M J, MCKENZIE J E, BOSSUYT P M, et al. The PRISMA 2020 Statement: An Updated Guideline for Reporting Systematic Reviews [J/OL]. BMJ, 2021, 372:n71. DOI: [10.1136/bmj.n71](https://doi.org/10.1136/bmj.n71).
- [3] BROOKS R A. Intelligence without Representation[J/OL]. Artificial Intelligence, 1991, 47(1-3):139-159. DOI: [10.1016/0004-3702\(91\)90053-M](https://doi.org/10.1016/0004-3702(91)90053-M).
- [4] BOMMASANI R, HUDSON D A, ADELI E, et al. On the Opportunities and Risks of Foundation Models[J/OL]. arXiv preprint arXiv:2108.07258, 2021. DOI: [10.48550/arXiv.2108.07258](https://doi.org/10.48550/arXiv.2108.07258).
- [5] BROHAN A, et al. RT-1: Robotics Transformer for Real-World Control at Scale[J/OL]. arXiv preprint arXiv:2212.06817, 2022. DOI: [10.48550/arXiv.2212.06817](https://doi.org/10.48550/arXiv.2212.06817).
- [6] DRIESS D, et al. PaLM-E: An Embodied Multimodal Language Model [J/OL]. arXiv preprint arXiv:2303.03378, 2023. DOI: [10.48550/arXiv.2303.03378](https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.03378).
- [7] BROHAN A, et al. RT-2: Vision-Language-Action Models Transfer Web Knowledge to Robotic Control[J/OL]. arXiv preprint arXiv:2307.15818, 2023. DOI: [10.48550/arXiv.2307.15818](https://doi.org/10.48550/arXiv.2307.15818).
- [8] Open X-Embodiment Collaboration, O’ NEILL A, REHMAN A, et al. Open X-Embodiment: Robotic Learning Datasets and RT-X Models[J/OL]. 2024 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2024: 6892-6903. DOI: [10.1109/ICRA57147.2024.10611477](https://doi.org/10.1109/ICRA57147.2024.10611477).
- [9] ROS 2 Control Development Team. ros2_control Getting Started: Jazzy Documentation[EB/OL]. 2026 [2026-07-14]. https://control.ros.org/jazzy/doc/getting_started/getting_started.html.
- [10] AMES A D, XU X, GRIZZLE J W, et al. Control Barrier Function Based

Quadratic Programs for Safety Critical Systems[J/OL]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2017, 62(8):3861–3876. DOI: [10.1109/TAC.2016.2638961](https://doi.org/10.1109/TAC.2016.2638961).

- [11] SHA L, GOPALAKRISHNAN S, LIU X, et al. Using Simplicity to Control Complexity[J/OL]. IEEE Software, 2001, 18(4):20–28. DOI: [10.1109/52.936232](https://doi.org/10.1109/52.936232).